MP0255 · Xarxes locals · AEA1 · A3

Tipus de xarxes (topologies)

Teoria per estudiar

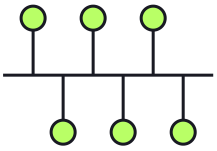
Dues maneres de classificar les xarxes

Les xarxes es poden classificar de dues maneres:

- Segons la **topologia**: la **forma** en què es connecten els equips.
- Segons la **localització geogràfica**: la **mida** o l'abast de la xarxa (PAN, LAN, MAN, WAN).

Les topologies de xarxa

La **topologia** descriu com estan connectats els equips d'una xarxa. Escollir-ne una o una altra canvia el cost, la fiabilitat i com de fàcil és ampliar-la o reparar-la.

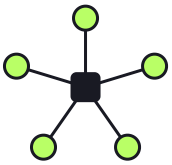


Bus

Tots els equips pengen d'un únic cable principal compartit.

Avantatges: Poc cable i barata.

Inconvenients: Si es talla el cable cau la xarxa, hi ha col·lisions i costa trobar l'avaria. Pràcticament abandonada.

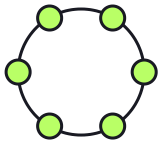


Estrella

Tots els equips es connecten a un aparell central (switch).

Avantatges: Fàcil d'ampliar. Si falla un cable, només afecta aquell equip.

Inconvenients: Si falla l'aparell central, cau tota la xarxa. Necessita més cable.

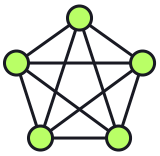


Anell

Cada equip es connecta als seus dos veïns formant un cercle.

Avantatges: Ordenada i amb un accés repartit.

Inconvenients: Un tall pot aturar la xarxa (els dobles anells ho eviten). Poc habitual a les LAN actuals.

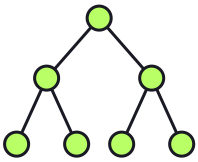


Malla

Cada equip es connecta amb molts altres (a la malla completa, amb tots).

Avantatges: Camins alternatius: molt fiable.

Inconvenients: Molt de cable i molt cara. Amb n equips, la malla completa necessita $n(n-1)/2$ enllaços.



Arbre

Estructura jeràrquica: diverses estrelles unides a un node principal.

Avantatges: Creix bé i s'organitza per nivells.

Inconvenients: Si falla un node superior, queden aïllades les branques que en pengen.

Comparem les topologies

Topologia	Cablejat	Si falla un cable	Ús actual
Bus	Poc	Pot caure tota la xarxa	Gairebé abandonada
Estrella	Un cable per equip	Només afecta aquell equip (si falla el switch, cau tota)	Molt habitual a les LAN
Anell	Mitjà	Pot aturar la xarxa (menys si és doble anell)	Poc habitual
Malla	Molt	La resta de camins continuen	Internet i xarxes troncals
Arbre	Mitjà-alt	Afecta la branca	Xarxes grans d'edificis

Tipus de xarxes segons l'abast

Sigla	Nom	Abast orientatiu	Exemple
PAN	Personal Area Network	Uns pocs metres al voltant d'una persona	Mòbil amb auriculars Bluetooth
LAN	Local Area Network	Una casa, una aula, un edifici o un campus	La xarxa de l'aula d'informàtica
MAN	Metropolitan Area Network	Una ciutat	Xarxa que uneix els edificis d'un ajuntament
WAN	Wide Area Network	Països i continents	Internet, cables submarins

Aquest mòdul treballa sobretot amb **LAN**. **Internet** és una WAN: una xarxa de xarxes.

Com buscar i fer la taula

- Busca amb paraules clau en castellà i en anglès: «topologías de red», «network topologies».
- Compara almenys dues pàgines i **apunta quines consultes**.
- No copiïs i enganxis: explica-ho amb les teves paraules.
- Per a cada topologia: nom, diagrama, característiques, avantatges i inconvenients.
